

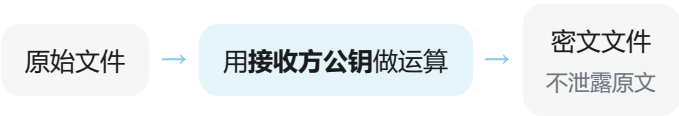
非对称加密 · 加密 / 签名 / 验签 流程参考

RSA 示意流程（非真实强度）

■ 公钥（可公开分发） ■ 私钥（仅本人持有）

一、加密

目的：机密性 —— 内容不被未授权者读取



要点：① 密文不泄露原文内容，只有配对的**接收方私钥**能还原；
② RSA 一次只能处理很短的数据（2048 位密钥约 245 字节），真实加密文件采用**混合加密**：AES 加密文件本体 + 公钥加密那把 AES 密钥。

二、解密

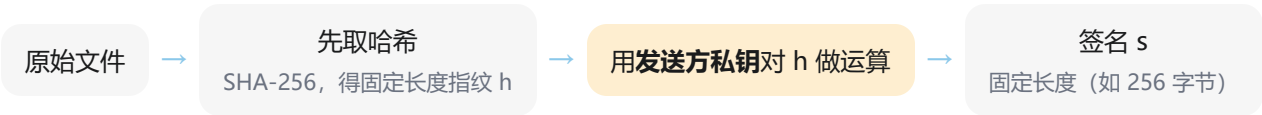
目的：把密文还原为明文 —— 只有接收方能做



要点：① 解密是加密的逆运算，**必须用配对的私钥**；公钥解不开——每把钥匙只有一个“另一半”（互为模逆）；
② 对应混合加密：私钥先解密 AES 密钥，再用该密钥解出文件本体。

三、签名

目的：身份认证 + 完整性 —— 证明“是本人所签，且内容未被篡改”



要点：① 原始文件**不变**，签名只是旁边多出的一段附加信息，不隐藏文件内容；
② 签名运算的对象是**文件的哈希值**，不是文件本体（私钥模幂运算慢，且 RSA 装不下大文件）。

四、验签

机制：用公钥"打开"签名 → 还原哈希 → 与文件哈希对比（不是"再生成一个签名对比"）

左路 • 还原签名里的哈希

[收到的签名 s] → 用**发送方公钥**对 s 做运算 → 还原出签名时藏进去的哈希 h_2

右路 • 对收到的文件重新算哈希

[收到的原始文件] → 用同样的哈希函数（SHA-256）→ 得到当前文件的哈希 h_1

$h_1 = h_2$ → 通过：确属本人所签，且文件未被篡改

$h_1 \neq h_2$ → 失败：非本人所签，或文件被篡改

关键区别："签名"这个动作只有私钥能做；公钥对签名做的运算本质是**还原**，不是"再签一次"，因此验签是"还原哈希 + 对比"，而非"生成另一个签名来对比"。